Slide Sebelumnya	←
Mode Layar Penuh (Fullscreen)	F
Speaker Notes View (Catatan Dosen)	S
Slide Overview (Matriks)	0 / Esc
Blackout / Layar Hitam (Fokus Diskusi)	B / .

Jaringan Komputer

Pertemuan 15 • Studi Kasus & Tren Jaringan

DOSEN PENGAMPU

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.

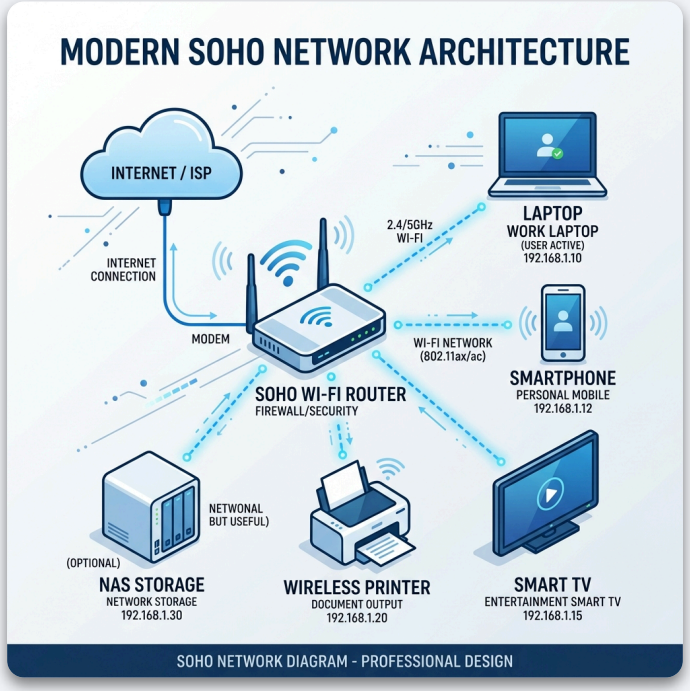
Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Industri · Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Bagian 1: SOHO Networks

SOHO (*Small Office / Home Office*) adalah tulang punggung operasional kerja hibrida modern.

- **Karakteristik:** Jaringan berskala kecil (1-10 pengguna) namun menuntut stabilitas tinggi layaknya korporasi.
- **Arsitektur Sederhana:** Biasanya ditenagai oleh *All-in-one Router* (bertindak sekaligus sebagai Switch, Access Point, dan NAT Gateway/Firewall).

Arsitektur Jaringan SOHO



Tantangan dan Optimalisasi SOHO

Merujuk pada Paper: "*Role of Machine Learning in Optimizing SOHO*"

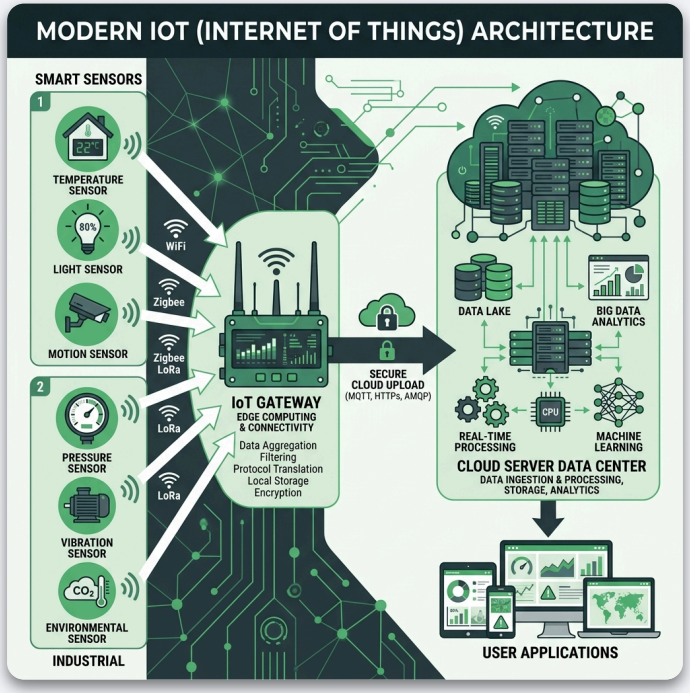
- Banyaknya perangkat *Smart Home* (TV, Kulkas, CCTV) di rumah yang membebani *Bandwidth* kerja.
- **Penggunaan ML:** Router modern kini dilengkapi AI dasar untuk memprioritaskan lalu lintas (*Quality of Service/QoS*). Secara dinamis, AI akan mencekik bandwidth Netflix saat mendeteksi adanya sesi Zoom Meeting kerja.
- **Konektivitas Eksternal:** Penggunaan Client-to-Site VPN agar pekerja di rumah tetap bisa mengakses *Intranet/Database* kantor secara aman.

Bagian 2: Internet of Things (IoT)

Transisi masif dari komunikasi "Manusia ke Manusia" menjadi komunikasi "Mesin ke Mesin".

- Setiap detik, ribuan sensor suhu, kelembaban, dan CCTV melaporkan log aktivitasnya ke Cloud.
- Protokol HTTP (yang dipakai Web) dianggap **Terlalu Berat/Makan Baterai** untuk sensor kecil bersuhu CPU rendah.
- Muncullah protokol spesifik mesin: **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** dan **CoAP** yang berukuran data ekstra ringan.

Arsitektur Lengkap IoT



Evolusi Infrastruktur IoT

- **Skalabilitas IP:** Kebutuhan jutaan IP address memaksa adopsi IPv6 untuk perangkat IoT.
- **Medium Transmisi Fisik:** Sensor tidak memakai WiFi/Ethernet standar, melainkan **Zigbee, LoRaWAN**, atau **NB-IoT** yang hemat daya dengan cakupan berkilo-kilometer.
- **Edge Computing:** Alih-alih mengirim jutaan data mentah ke Cloud, *IoT Gateway* (di tengah) melakukan analitik awal, menyaring data spam, dan hanya mengirimkan anomali penting ke *Cloud Server* untuk menghemat bandwidth.

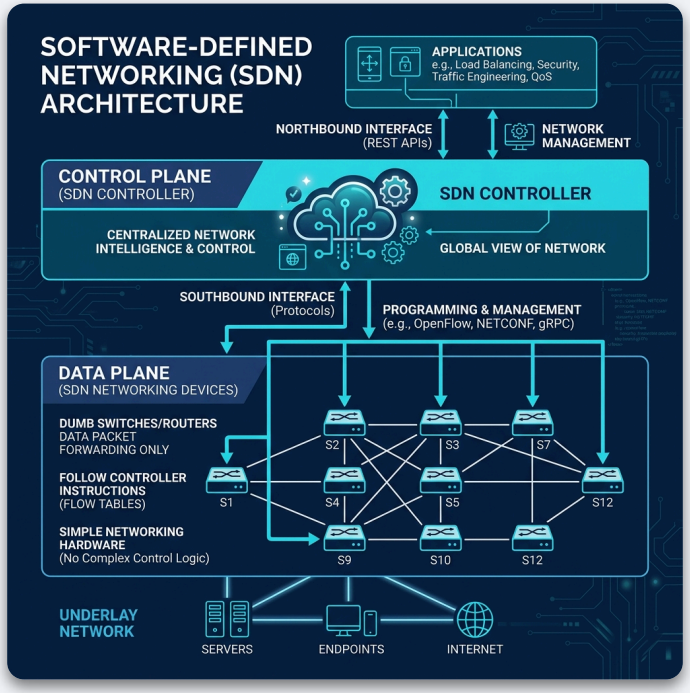
Bagian 3: Software-Defined Networking (SDN)

Merujuk pada Paper: "*Innovative Architectures and Management Strategies*"

Masalah Jaringan Tradisional: Router itu "Bodoh". Ia hanya mengikuti insting (Tabel Routing) lokalnya sendiri. Jika butuh mengubah aturan jaringan berskala Nasional, admin harus mencolok kabel *console* ke ratusan router satu per satu!

Solusi SDN: Memisahkan Hardware penyalur fisik, dengan Software (Otak) pengambil keputusannya.

Arsitektur SDN: Control & Data Plane



Komponen Vital SDN

- **Data Plane (Bawah):** Berisi *Dumb Switches*. Hardware ini harganya sangat murah karena tidak perlu CPU canggih untuk berpikir. Tugas mereka HANYA meneruskan (forward) paket secara membabi-buta berdasar perintah sang Controller.
- **Control Plane (Tengah):** Sebuah *SDN Controller Server* pusat. Inilah satu-satunya yang memegang *Global View* peta jaringan. Ia mengkalkulasi rute terpendek dan menurunkannya lewat *Southbound APIs* (seperti protokol **OpenFlow**).
- **Aplikasi (Atas):** Aplikasi *Load Balancing* atau *Security* memprogram jaringan dengan menulis kode *Python* ringan ke Controller lewat *Northbound APIs*.

Bagian 4: Keamanan Modern & Isu Etika

Merujuk pada Paper: "*Intelligent Shields: Artificial Intelligence and Machine Learning for Cybersecurity*"

Lanskap keamanan jaringan berubah drastis dengan hadirnya AI:

- Hacker kini menggunakan Algoritma AI otomatis untuk mencari celah server tanpa lelah (Zero-day exploits).
- Sebagai respons, Administrator Jaringan memasang **AI berbasis Anomali**. Jika AI melihat mesin pegawai mendadak mengunduh 50GB arsip data di tengah malam (di luar pola jam kerjanya), koneksi akan seketika diblokir walau mesin tersebut punya otorisasi penuh!

Abstrak Privasi Data & Cybersecurity



Isu Etika dan Netralitas Jaringan (Net Neutrality)

Tanggung jawab moral insinyur jaringan di dunia nyata:

- **Deep Packet Inspection (DPI) & Privasi:** IDS perusahaan mampu mengintip isi lalu lintas jaringan pegawai. Sampai batas mana pelacakan ini etis? Kapan tindakan ini melanggar regulasi perundangan (seperti GDPR Eropa/UU PDP Indonesia)?
- **Netralitas Internet:** Etika Penyedia Jasa Internet (ISP). Apakah etis bagi ISP mencekik (throttling) kecepatan streaming kompetitor (misal: Netflix), demi memperlancar akses aplikasi streaming buatan ISP tersebut sendiri?
- Insinyur yang memegang kunci enkripsi dan jaringan sebuah korporat/negara memegang amanah *Confidentiality* jutaan nasib pengguna.

Penutup Perkuliahan Jaringan Komputer

Anda telah merampungkan 15 pertemuan fondasi tulang punggung dunia digital modern!

- Dari mencetak kabel UTP di *Physical Layer* (L1).
- Mengatur lalu lintas *Routing OSPF/BGP* di *Network Layer* (L3).
- Memahami aliran *TCP/UDP Socket* di *Transport Layer* (L4).
- Hingga mengamankan data lewat Enkripsi & menelusuri evolusi Jaringan Nirkabel/SDN.

Semoga Sukses pada Ujian Akhir Semester (UAS)!